Semestrální práce **KIV/ZOS**

Tomáš Tobrman

Obsah

1 Úvod **1**
1.1 Zadání . . . 1
1.2 Implementace . . . 1

2 Použití **1**
2.1 Příkazy . . . 1
2.1.1 `cat` . . . 1
2.1.2 `cd` . . . 1
2.1.3 `clear` . . . 1
2.1.4 `cp` . . . 2
2.1.5 `defrag` . . . 2
2.1.6 `exit` . . . 2
2.1.7 `format` . . . 2
2.1.8 `help` . . . 2
2.1.9 `incp` . . . 3
2.1.10 `info` . . . 3
2.1.11 `load` . . . 3
2.1.12 `ls` . . . 3
2.1.13 `mkdir` . . . 3
2.1.14 `mv` . . . 3
2.1.15 `outcp` . . . 4
2.1.16 `pwd` . . . 4
2.1.17 `rm` . . . 4
2.1.18 `rmdir` . . . 4

3 Závěr **4**

1 Úvod

1.1 Zadání

Vytvoření konzolového rozhraní s příkazy pro práci s pseudosystémem založeným na souborovém systému FAT.

1.2 Implementace

Projekt byl implementován v programovacím jazyce C pro operační systémy Linux/Unix. Každému příkazu připadá vlastní zdrojový soubor, ve kterém se nachází jeho funkcionalita. Pole příkazů je pak definováno ve zdrojovém souboru `utils.c`, proti kterému se porovnává uživatelský vstup.

2 Použití

Před spuštěním programu je třeba zahájit jeho kompilaci. Na systémech Linux/Unix je možné tohoto docílit pomocí příkazu `make`. Po úspěšném sestavení program lze spustit z příkazové řádky ve složce `bin`.

2.1 Příkazy

Tato sekce obsahuje popis a příklady využití všech příkazů implementovaných v konzolovém rozhraní.

2.1.1 `cat`

Vypíše obsah souboru.

```
$ cat file
```

Příkaz očekává vždy jeden argument, který je cestou k souboru, jehož obsah chce uživatel vypsat.

2.1.2 `cd`

Změní cestu aktuálního pracovního adresáře.

```
$ cd path    $ cd /    $ cd
```

Příkaz očekává až jeden argument, který odpovídá cestě do adresáře. Pokud není poskytnuta cesta, pracovní adresář je změněn na domácí složku uživatele (v tomto případě kořenový adresář `/`).

2.1.3 `clear`

Vyčistí obrazovku terminálu a položí kurzor na první řádek.

```
$ clear
```

Příkaz neočekává žádné argumenty.

2.1.4 `cp`

Vytvoří kopii souboru.

```
$ cp source destination
```

Příkaz očekává právě dva argumenty. První specifikuje cestu/název souboru, který má být zkopírovaný. Druhý argument udává cestu destinace a název kopie.

2.1.5 `defrag`

Provádí defragmentaci specifikovaného souboru.

```
$ defrag file
```

Příkaz očekává právě jeden argument, kterým je cesta/název souboru určeného pro defragmentaci.

2.1.6 `exit`

Ukončí program.

```
$ exit    $ exit code
```

Při spuštění příkazu `exit` bez argumentu, program je ukončen s návratovou hodnotou `0`. Použitím volitelného argumentu lze specifikovat jinou návratovou hodnotu programu (modulo 256).

2.1.7 `format`

Provádí formátování souborového systému. Tento příkaz bývá prvním, který musí být proveden.

```
$ format size
```

Příkaz očekává právě jeden argument, který udává velikost souborového systému.

Očekávané jednotky jsou:

`B` (Byte), `kB` (Kilobyte), `MB` (Megabyte), `GB` (Gygabyte)

Maximální velikost souborového systému je `1GB` a minimální jsou `2kB`.

2.1.8 `help`

Vypíše základní informace o všech příkazech.

```
$ help
```

Příkaz neočekává žádné argumenty.

2.1.9 `incp`

Vytvoří kopii souboru z hostitelského zařízení do virtuálního souborového systému.

```
$ incp source destination
```

Funkce příkazu je stejná jako příkaz `cp`. Zdrojový soubor se musí nacházet na hostitelském zařízení.

2.1.10 `info`

Vypíše informace o adresáři nebo souboru.

```
$ info item
```

Příkaz očekává právě jeden argument, kterým je cesta/název souboru či adresáže.

2.1.11 `load`

Načte soubor z hostitelského zařízení a provede v něm vypsané příkazy.

```
$ load file
```

Příkaz očekává právě jeden argument specifikující cestu/název souboru na hostitelském zařízení.

2.1.12 `ls`

Vypíše obsah adresáře.

```
$ ls    $ ls path    $ ls -l path    $ ls -a path    $ ls -la path
```

Pokud je příkaz proveden bez argumentů, vypíše viditelné položky aktuálního adresáře. Je možné poskytnout argument cesty adresáře pro vypsání.

Přepínač `-l` vypíše obsah adresáře v seznamovém formátu.

Přepínač `-a` vypíše také schované položky (začínající tečkou).

2.1.13 `mkdir`

Vytvoří nový adresář.

```
$ mkdir path
```

Příkaz očekává právě jeden argument s cestou/názvem nového adresáře.

2.1.14 `mv`

Přesune či přejmenuje soubor.

```
$ mv source destination
```

Příkaz očekává právě dva argumenty. Tyto argumenty jsou stejné jako u příkazu `cp`.

2.1.15 `outcp`

Vytvoří kopii souboru z virtuálního souborového systému do hostitelského zařízení.

```
$ outcp source destination
```

Funkce příkazu je stejná jako příkaz `cp`. Cílový soubor bude vytvořen na hostitelském zařízení.

2.1.16 `pwd`

Vypíše cestu do aktuálního adresáře.

```
$ pwd
```

Příkaz neočekává žádné argumenty.

2.1.17 `rm`

Odstraní soubor ze souborového systému.

```
$ rm file
```

Příkaz očekává právě jeden argument s cestou/názvem souboru k odstranění.

2.1.18 `rmdir`

Odstraní prázdný adresář ze souborového systému.

```
$ rmdir directory
```

Příkaz očekává právě jeden argument s cestou/názvem prázdného adresáře k odstranění.

3 Závěr

Projekt byl vyvíjen a testován na operačním systému Linux. Na jiné platformě se tedy mohou objevit problémy, které nebyly zastiženy při vývoji.

Uživatelské rozhraní programu je modelováno podle programu `bash`. Příkaz `ls` navíc zobrazuje složky v modré barvě. Pokud tedy Vaše konzole nepodporuje některé z funkcí, se kterými program počítá, je možné, že výstup nebude vypadat korektně. Na funkci a běhu programu by však tyto chyby němely mít vliv.